CIENCIAS E INGENIERÍA CAYETANO

Sistema adaptativo de gestion hidrica para riego de precision.

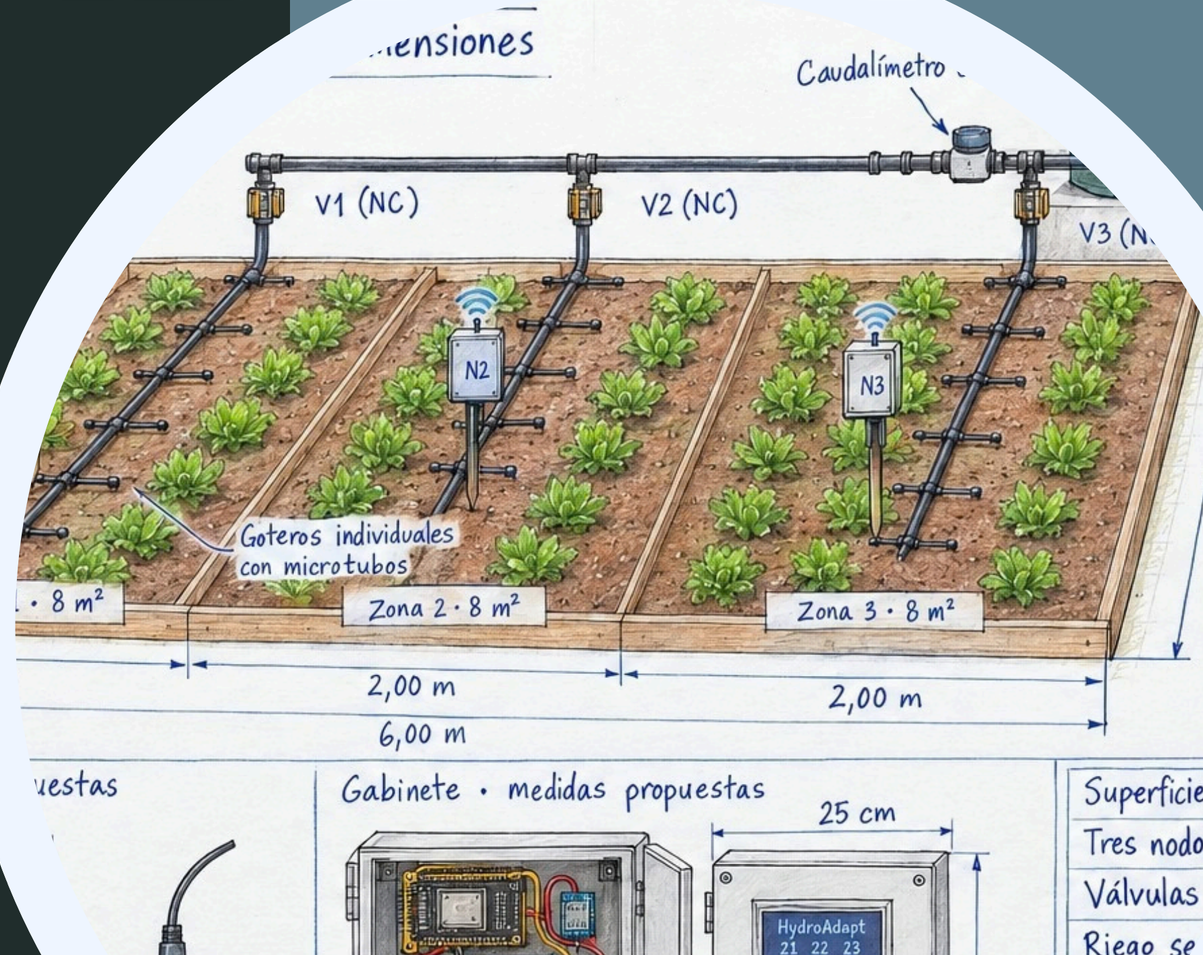
HIDROADAPT

ESQUEMATICO ELECTRONICO Y MODELADO 3D DEL PROTOTIPO

Presentado por:

- Sanchez Moron
- Puma Cutipa
- Chavez Aliaga
- Alvarez Hanampa
- Ramirez Uriol

EasyEDA



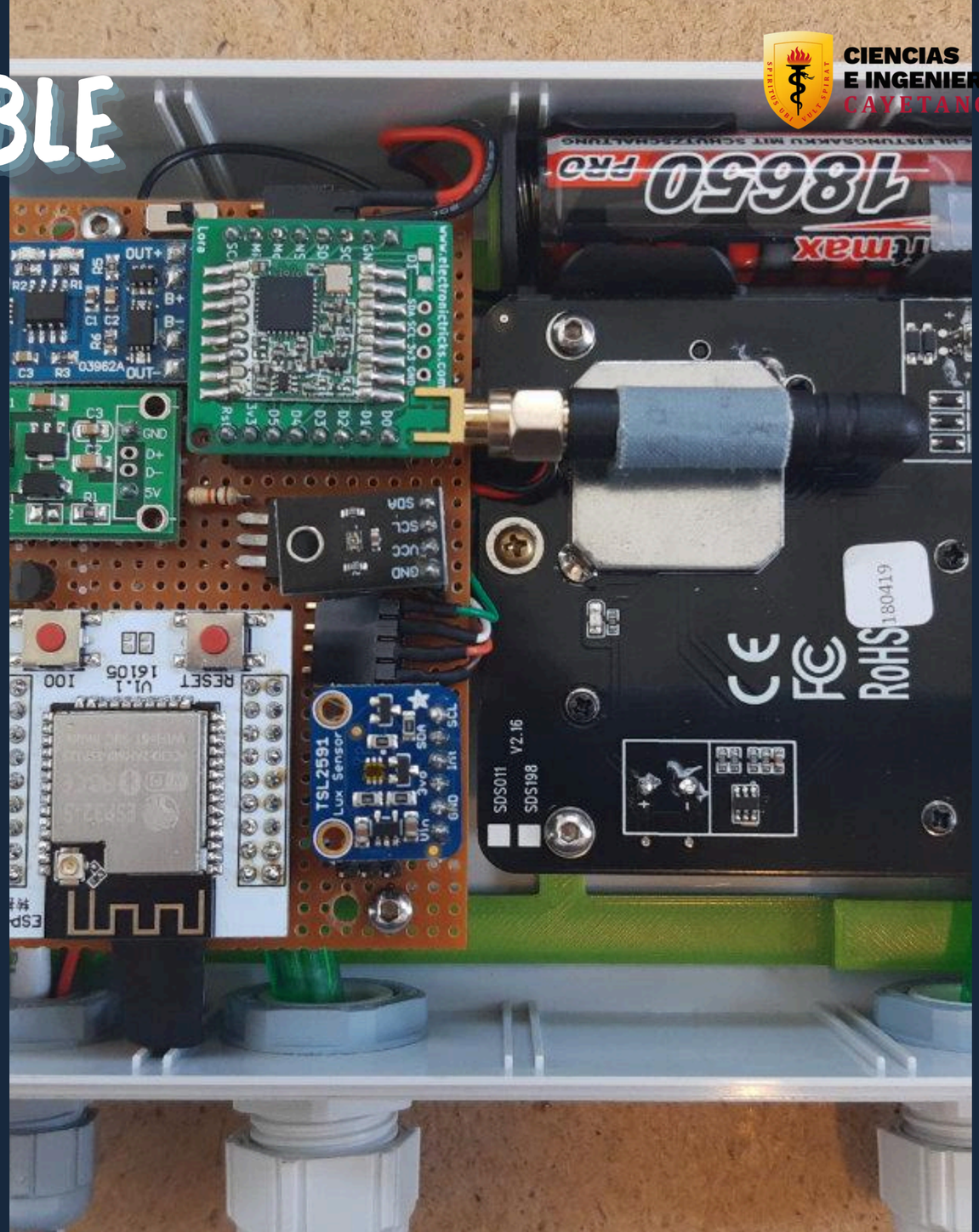
ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE

01. Esquematico

Representar gráficamente las conexiones eléctricas entre los componentes de HydroAdapt, incluyendo sensores, Gateway, controlador y actuadores, para comprender su interconexión y facilitar la implementación y verificación del sistema.

02. Modelado 3D

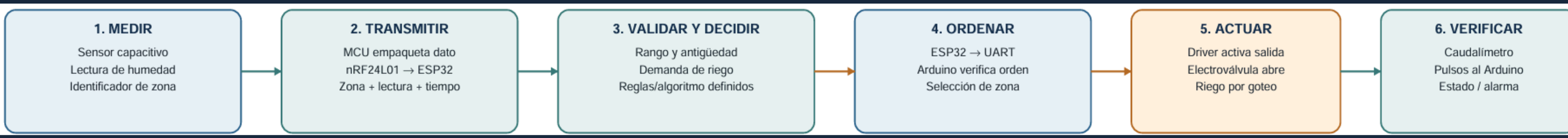
Diseñar una representación tridimensional de la carcasa de HydroAdapt, considerando la distribución interna de los componentes electrónicos, sus dimensiones y los espacios para conexiones, con el fin de evaluar su organización física y viabilidad de ensamblaje.



CIENCIAS
E INGENIERÍA
CAYETANO

flujo funcional y logica de seguridad

Cómo viaja la información desde el suelo hasta la actuación y cómo se verifica el riego



CONDICIONES DE SEGURIDAD (PROPUESTAS)

Si el dato falta, está vencido o queda fuera de rango: no iniciar una orden basada en ese dato.

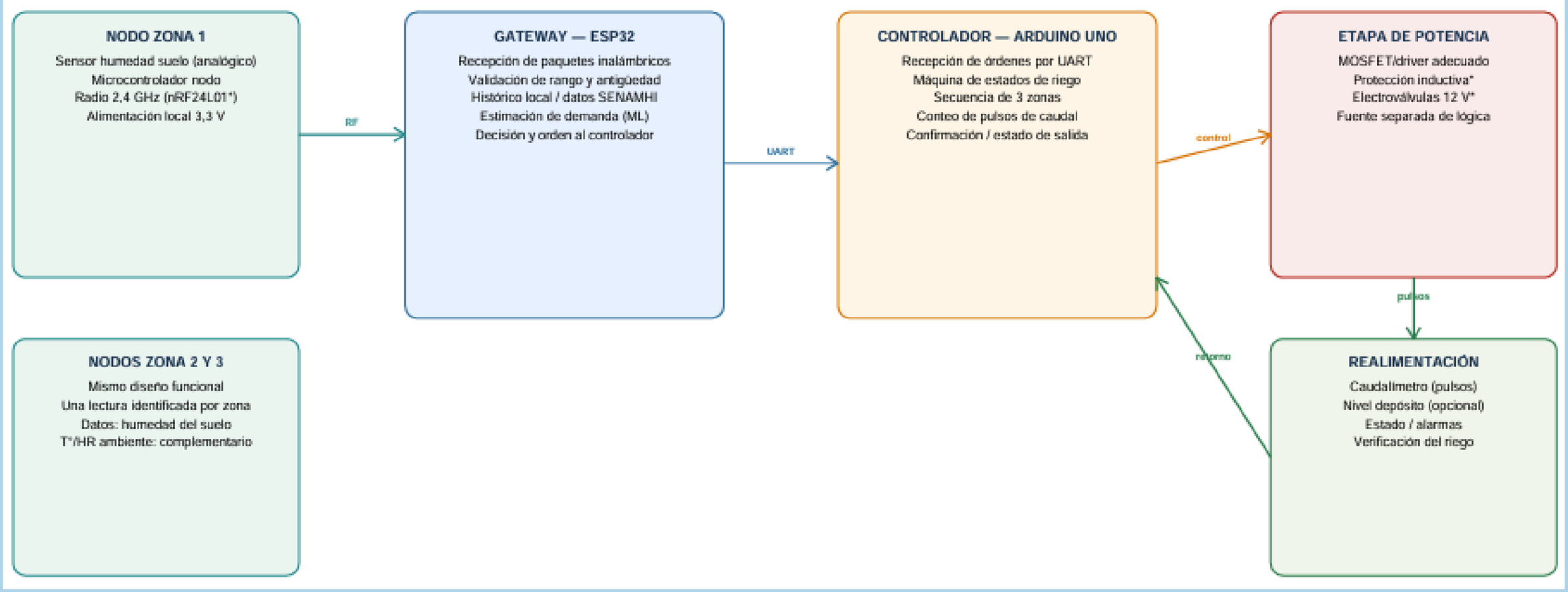
Estado seguro por defecto: salidas de válvulas desactivadas durante arranque o fallo.

Si se instala sensor de nivel bajo: bloquear riego cuando no haya agua suficiente.

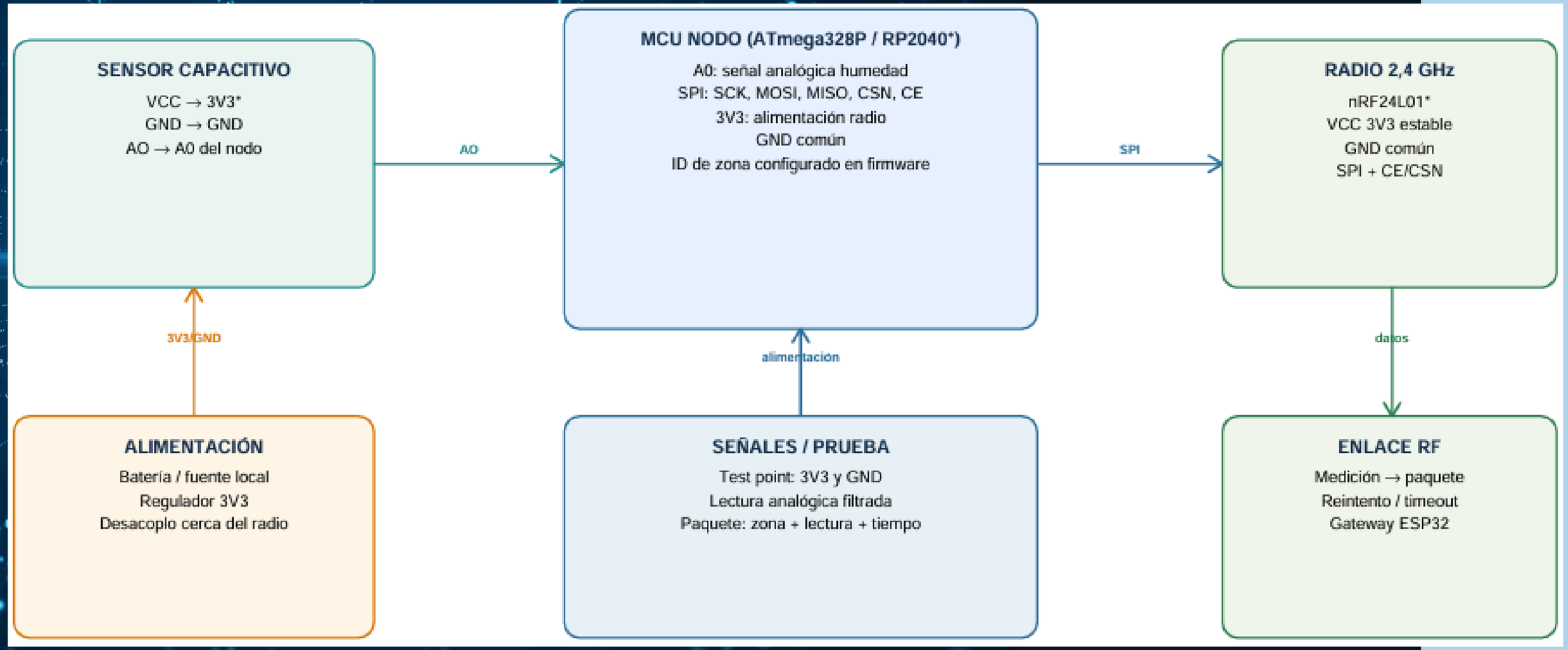
Si hay orden de riego pero no se detecta caudal: generar alarma y cerrar la zona según lógica definida.

CIENCIAS
E INGENIERÍA
CAYETANO

Esquematico conceptual general

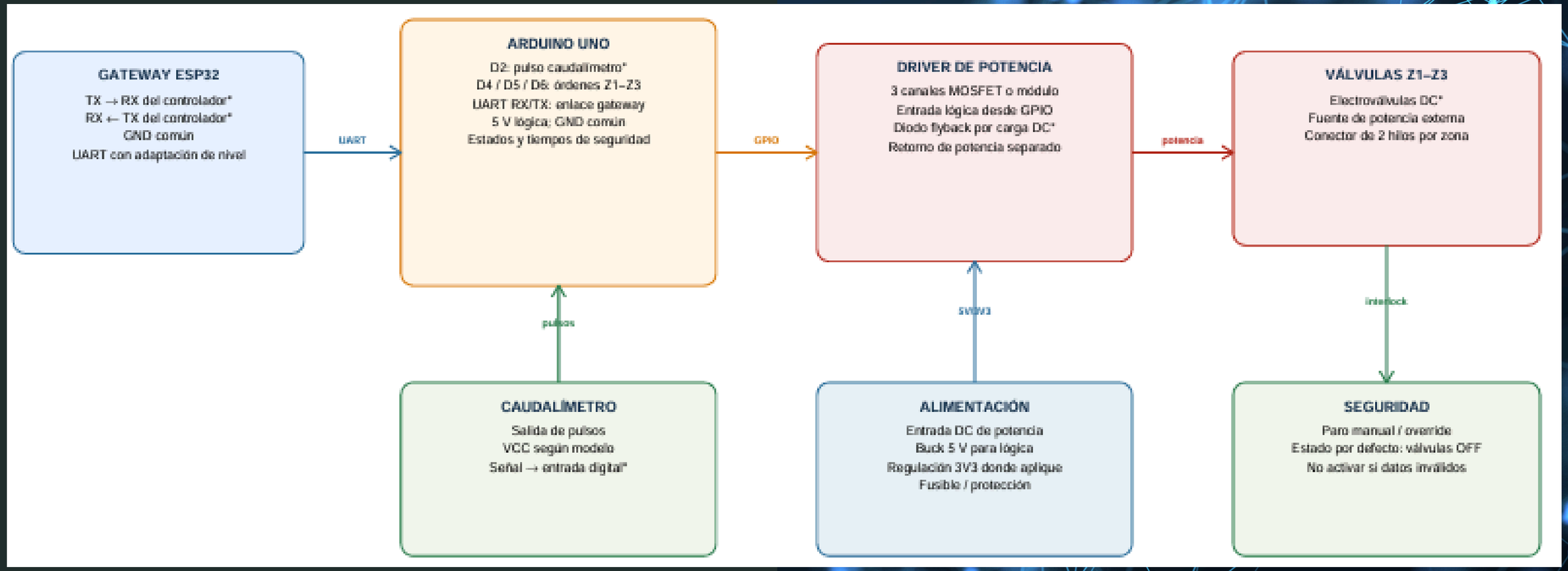


Esquematico funcional-nodo funcional



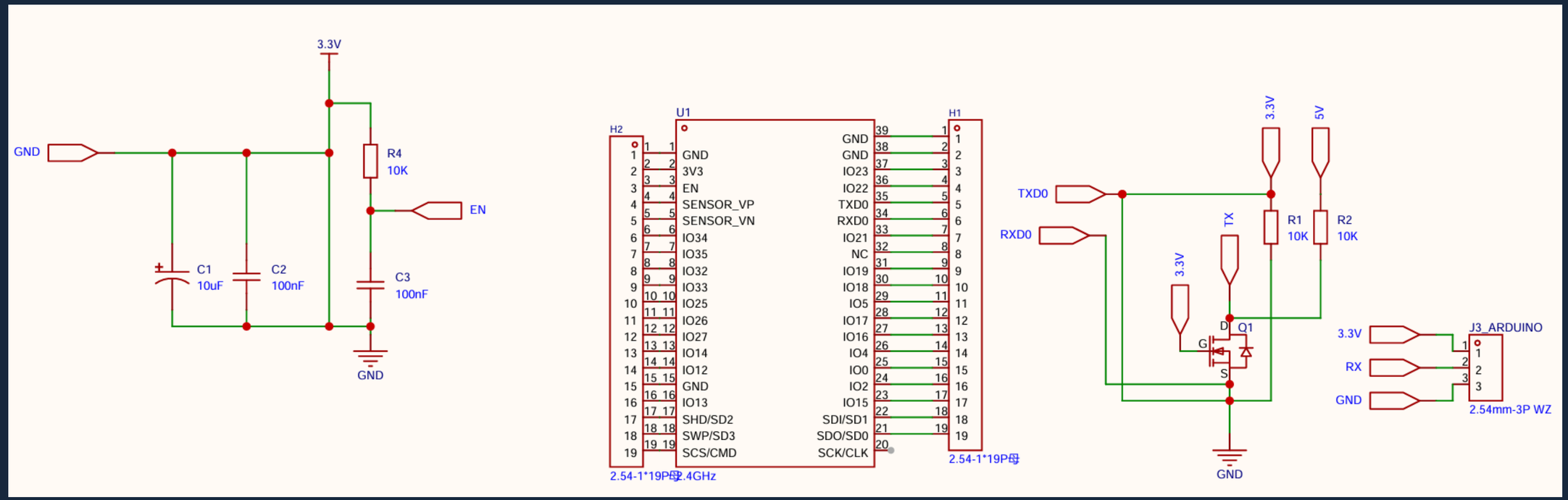
Esquematico funcional-controlador de riego

CIENCIAS E INGENIERÍA CAYETANO

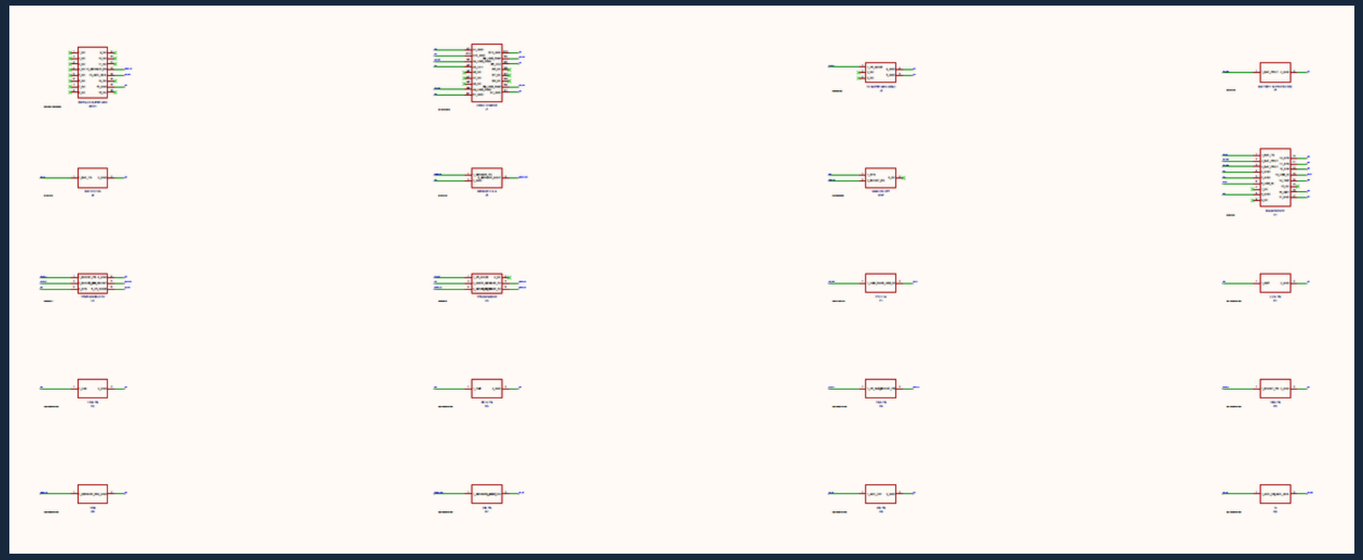


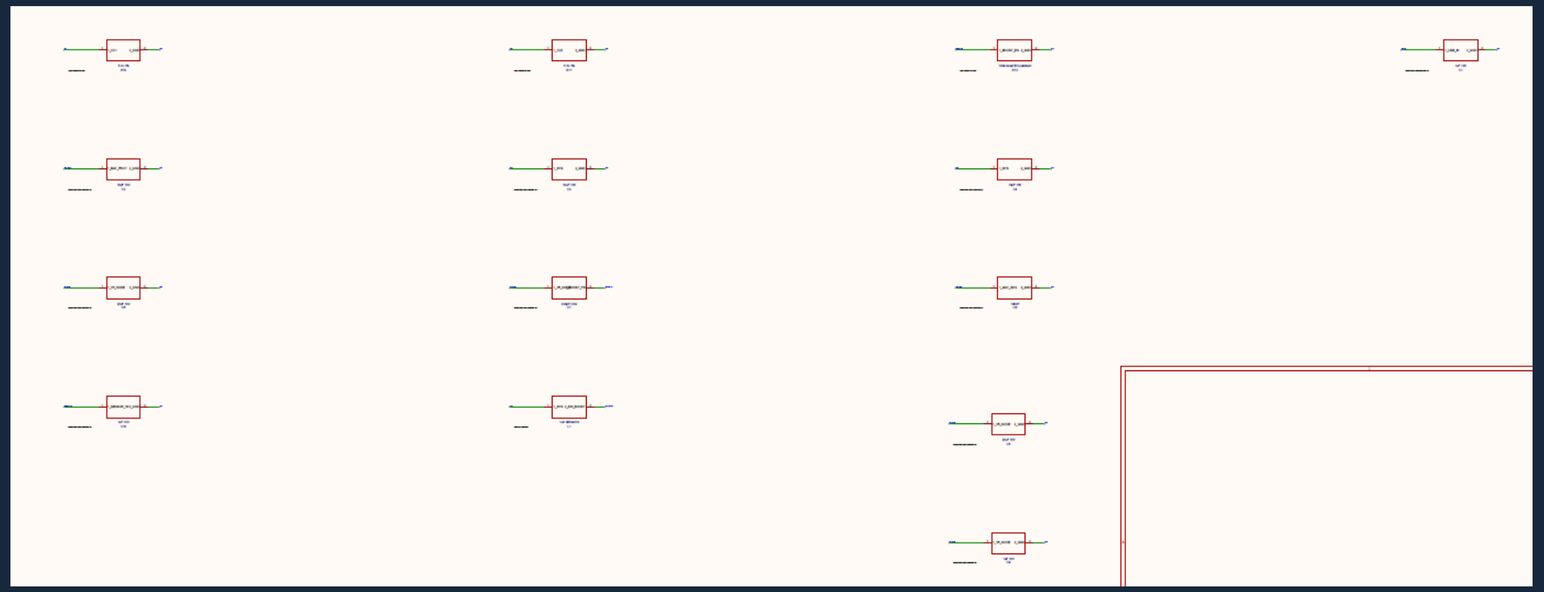
esquematico electronico

GATEWAY



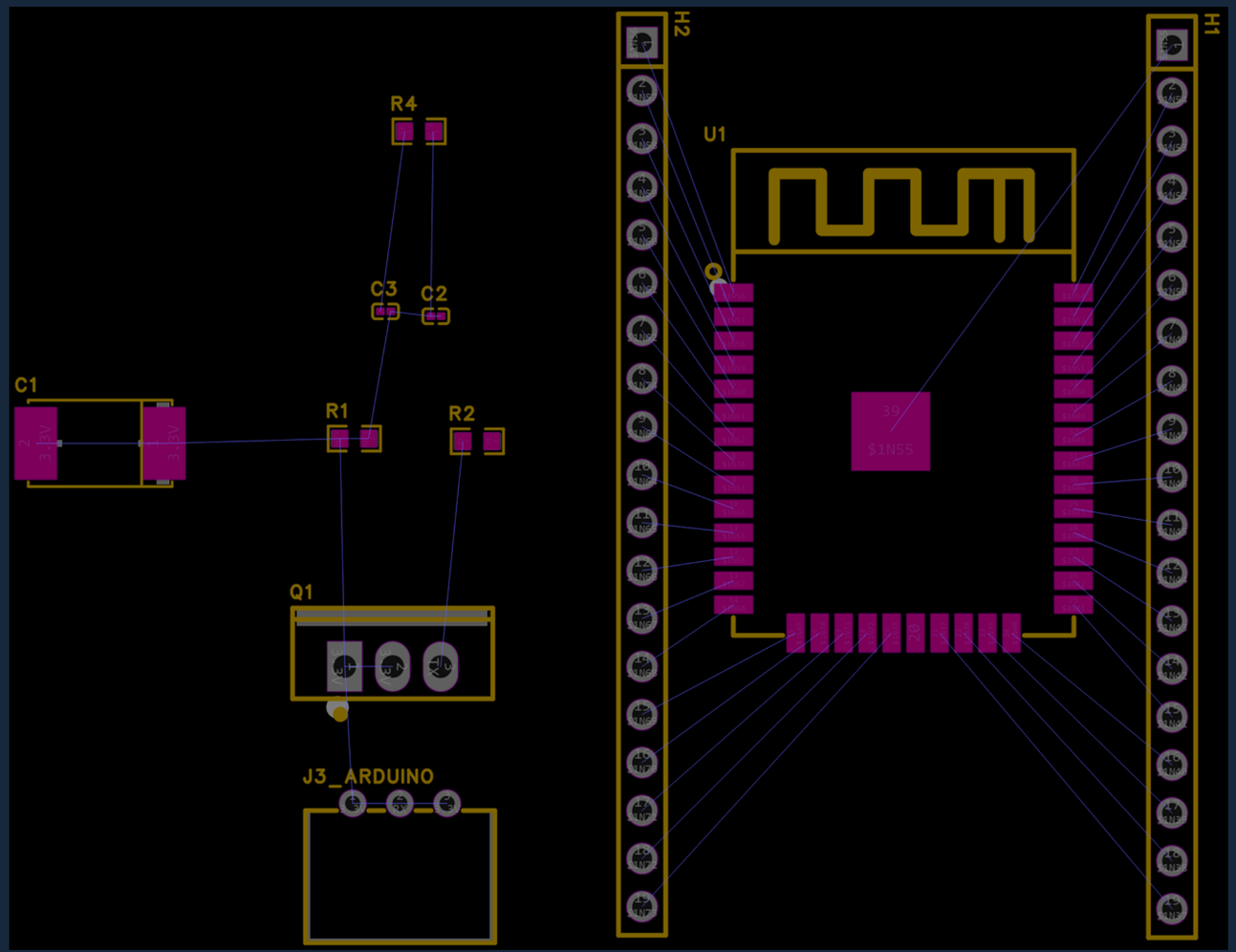
NODOS

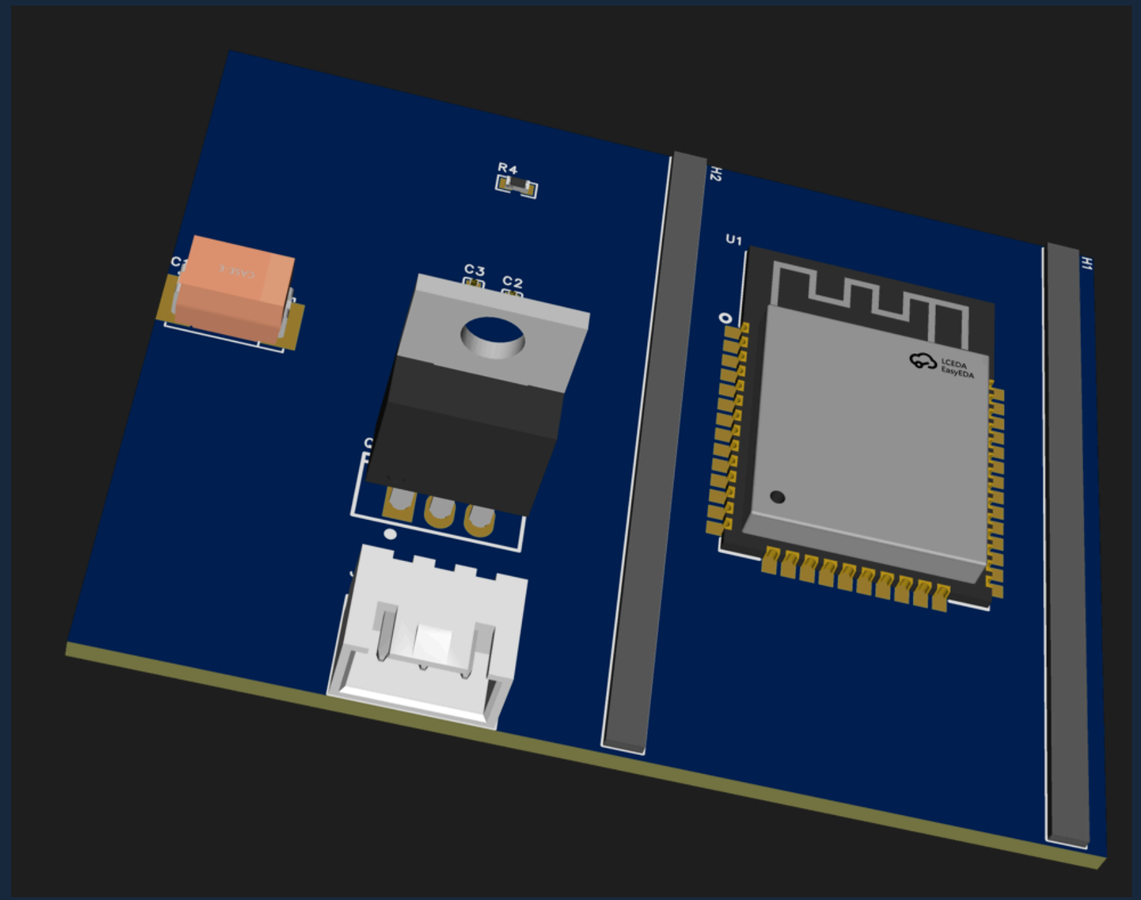




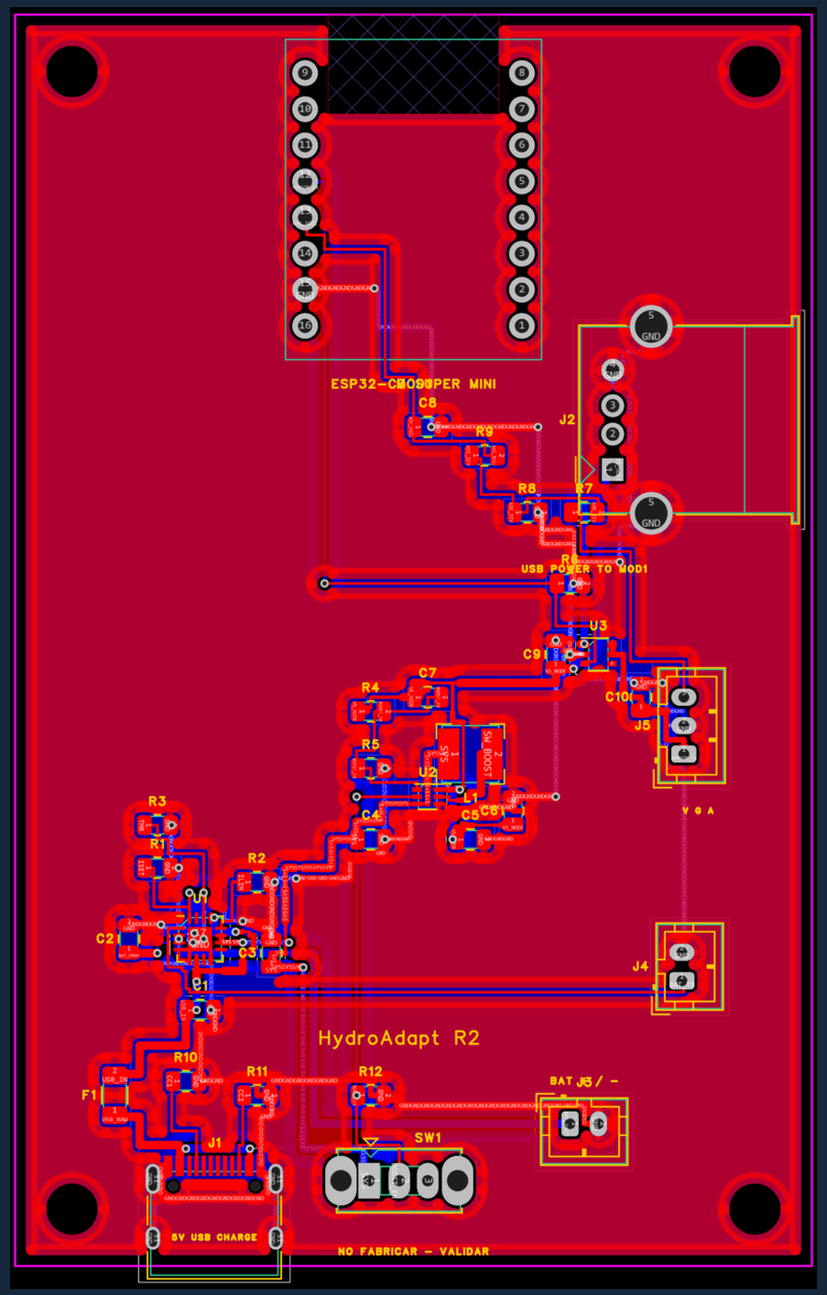
CONTROLADOR DE RIEGO

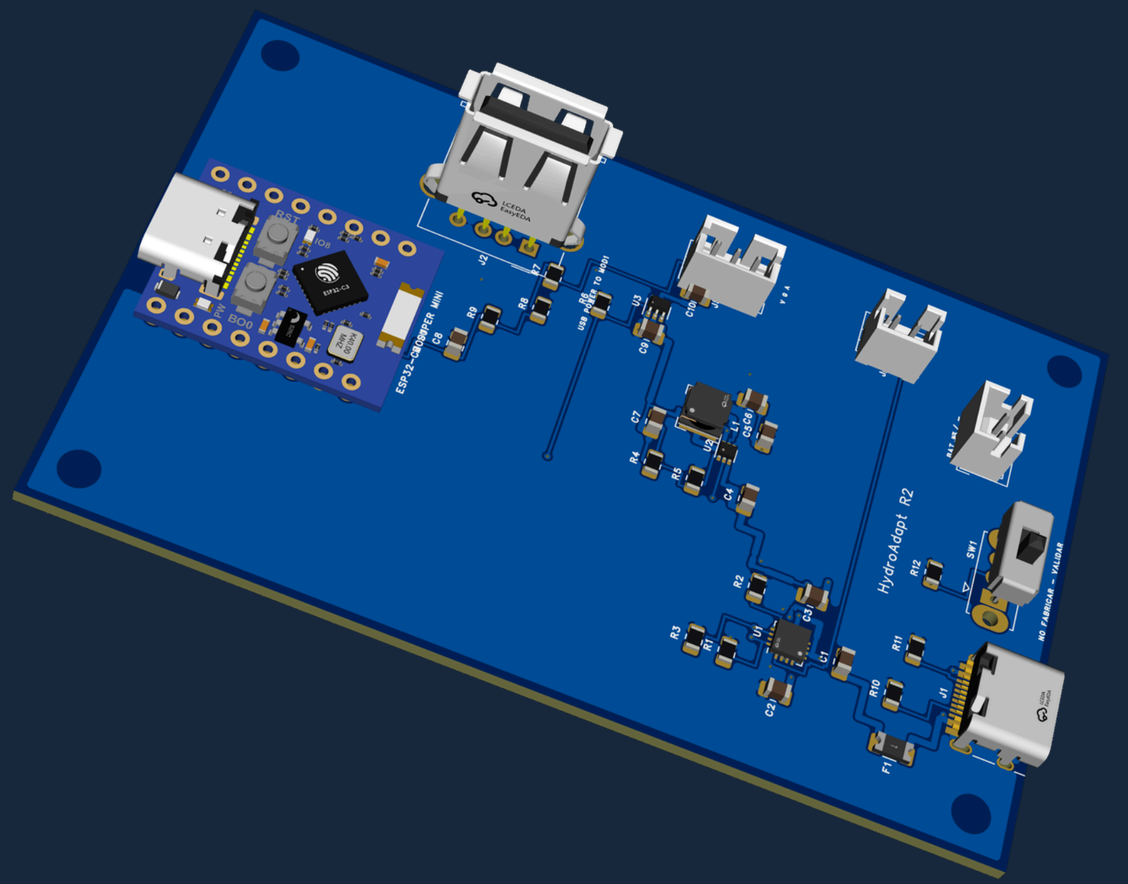
modelado gateway





modelado nodo

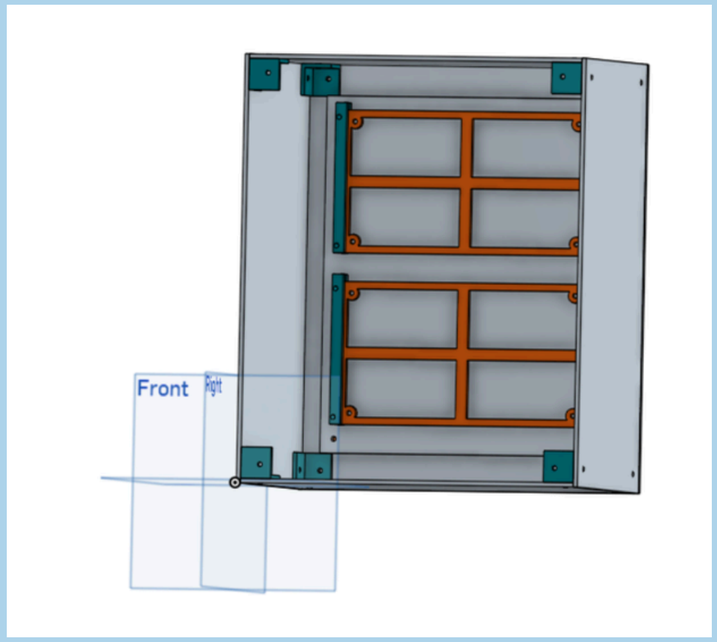


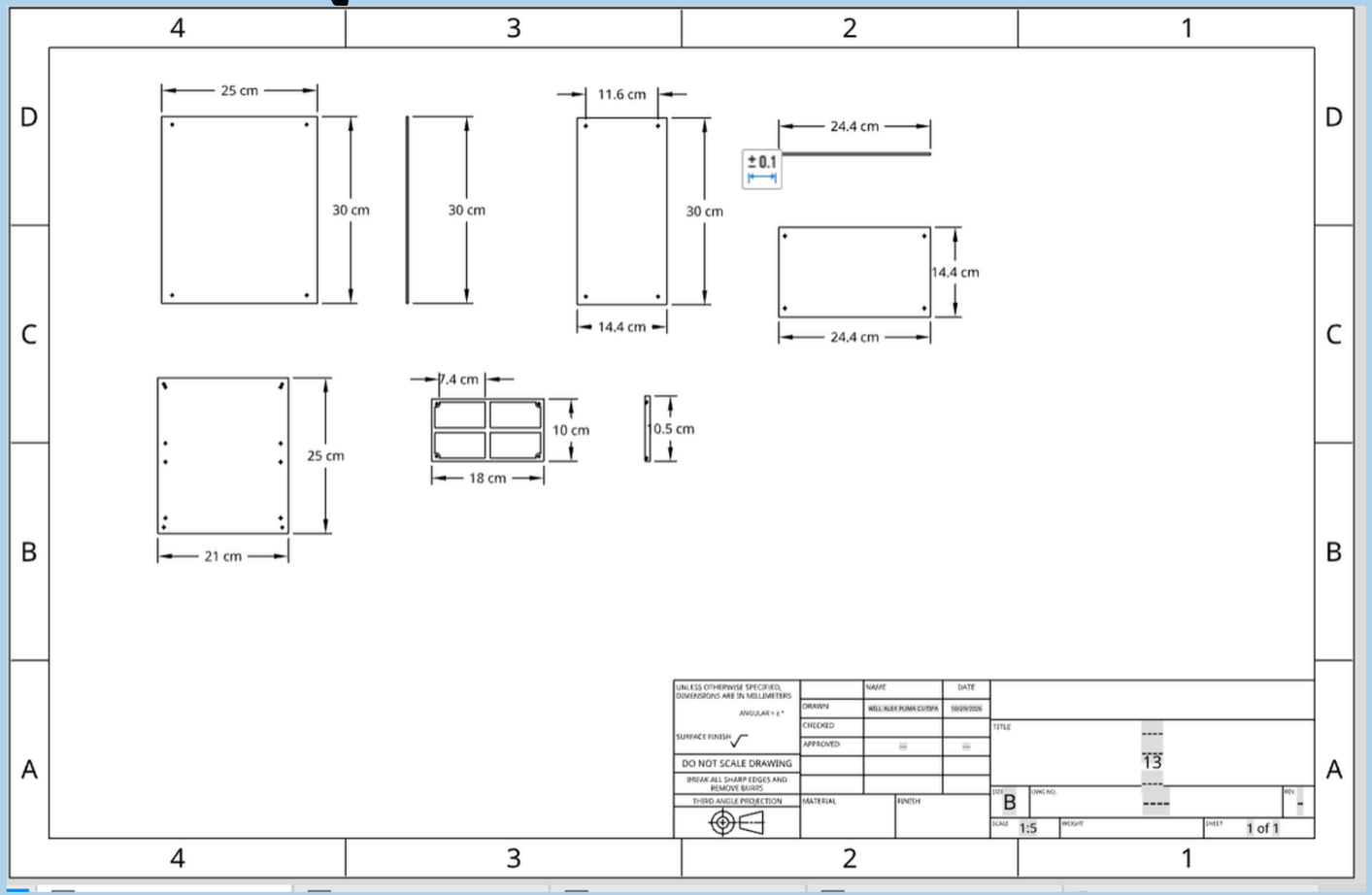


CIENCIAS
E INGENIERÍA
CAYETANO

modelado controlador de riego

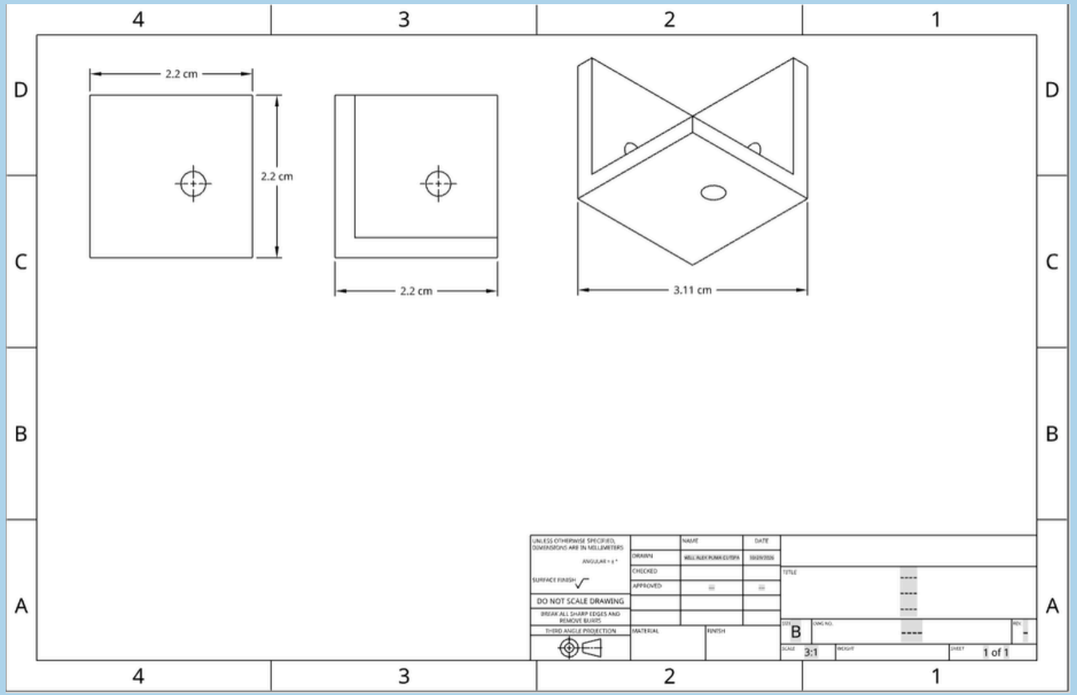
Modelado 3D: Gateway

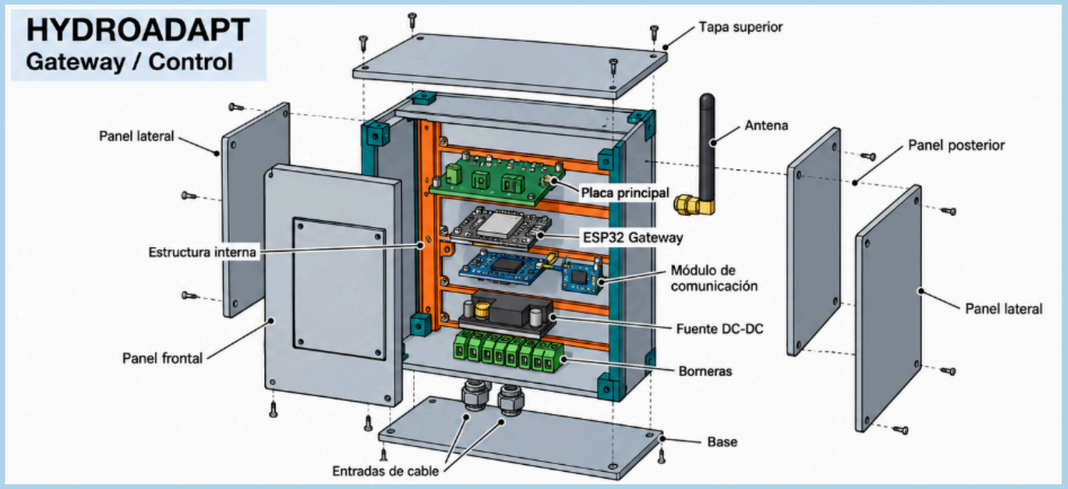




caja y disposicion interna

Modelado 3D

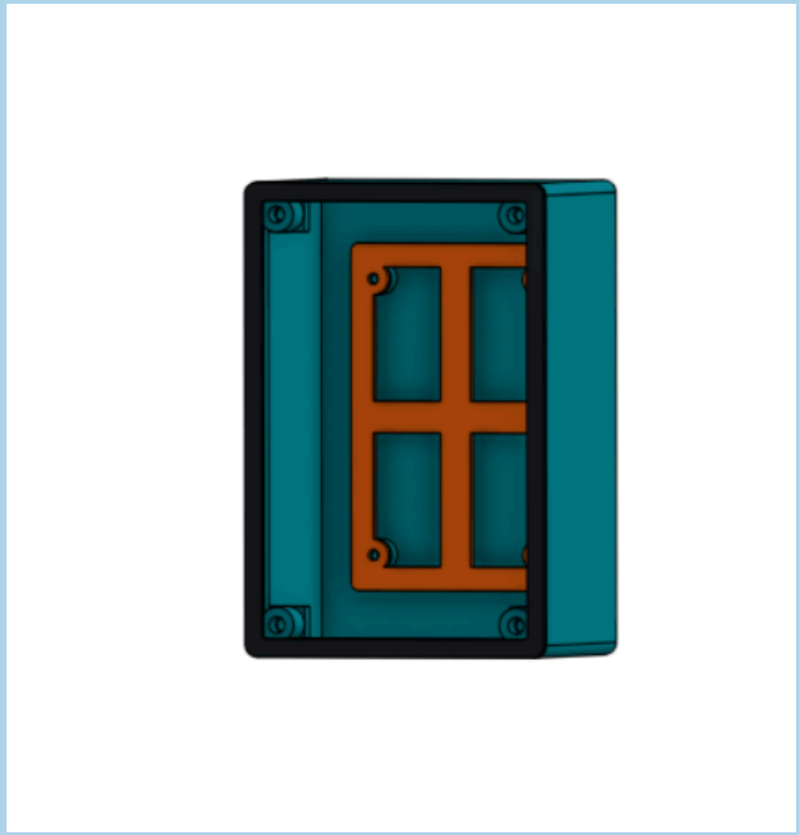


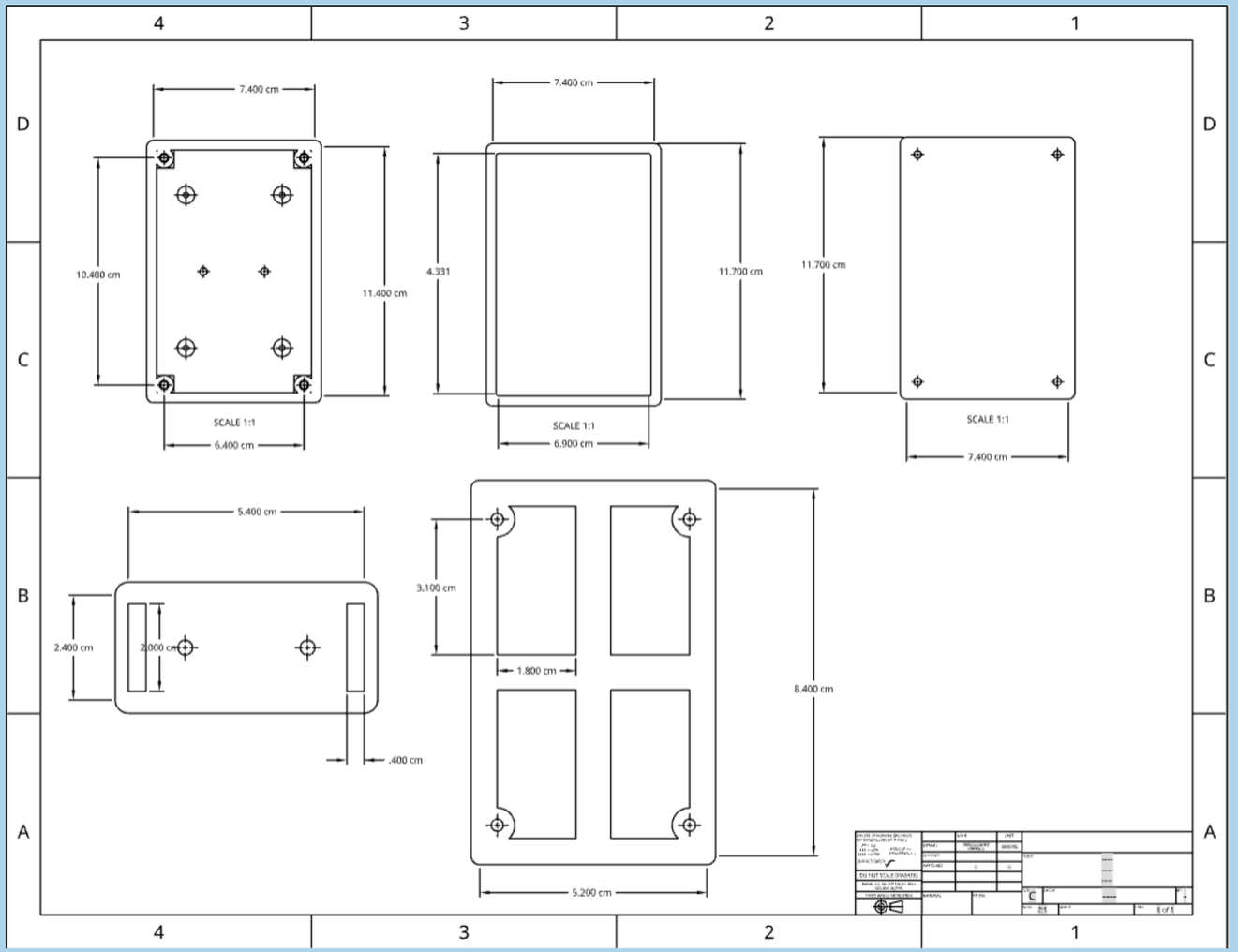


caja y disposicion interna

Modelado 3D: Nodo

CIENCIAS E INGENIERÍA CAYETANO





caja y disposicion interna

CIENCIAS
E INGENIERÍA
CAYETANO

GRACIAS